

두 번째 패치 한 바퀴

헤더에 선언만 남은 함수 다섯 개를 지우기까지

첫 패치가 문서 두 줄이었다면, 두 번째 패치는 코드 다섯 줄이다. 줄 수는 비슷하지만 확인해야 할 것이 달라졌다. 문서는 코드와 맞는지만 보면 됐지만, 코드는 지웠을 때 트리 어딘가가 깨지지 않는다는 것을 보여야 한다. 이 문서는 그 확인 과정을 기록한 것이다.

2026년 9월 14-15일 작업 기록. 보낸 패치: media: vivid: Remove unused overlay format declarations

1. 출발점

1.1 첫 패치에서 미뤄 둔 것

첫 패치를 준비하면서 vivid의 overlay 함수들을 선언, 정의, 등록으로 나눠 확인했다. 그때 캡처 overlay의 포맷 함수 네 개와 출력 쪽 함수 하나가 헤더에 선언만 있고 정의도 등록도 없다는 것을 알았다. 원인이 된 커밋이 문서 수정과 달라서 첫 패치에는 넣지 않고 다음 소재로 남겨 두었다.

1.2 스타일 정리와 무엇이 다른가

동작이 바뀌지 않는 정리 패치라는 점은 checkpatch 스타일 수정과 같다. 차이는 근거에 있다. 이번 것은 어떤 커밋이 함수를 지우면서 선언을 빠뜨렸는지, 어떤 선언이 처음부터 짝이 없었는지를 기록으로 설명할 수 있다. 리뷰어가 “왜 지금 이걸 지우느냐”고 물으면 커밋 해시로 답할 수 있는 패치만 보내기로 한 기준에 맞는다.

2. 소재 확인

2.1 선언은 약속일 뿐이다

C에서 헤더의 함수 선언은 “이런 함수가 어딘가에 있다”는 약속이다. 그 이름을 부르는 곳이 없으면, 정의가 없어도 컴파일과 링크가 모두 통과한다. 그래서 함수 본문을 지운 뒤 선언을 두고 가도 빌드가 알려주지 않고, 이런 흔적이 몇 년씩 남는다.

2.2 두 무리, 두 원인

다섯 개는 남은 이유가 달랐다. 이름마다 `git log -S`로 그 문자열이 들어오고 나간 커밋을 찾았다.

- vivid-vid-cap.h 35-38행의 캡처 overlay 함수 네 개는 2014년에 vivid와 함께 들어왔고, ccaa9d50ca73(2023년 3월, “media: vivid: drop overlay support”)이 함수 본문과 등록을 지우면서

선언만 두고 갔다.

- vivid-vid-out.h 27행의 `vidioc_enum_fmt_vid_out_overlay`는 기록에 `ef834f7836ec`(2014년 8월, vivid 추가)과 폴더 이름을 바꾼 커밋 두 개만 나왔다. 처음 선언된 뒤로 한 번도 정의된 적이 없다는 뜻이다.

두 번째 것은 더 확인할 것이 있었다. `ioctl` 함수는 `struct v4l2_ioctl_ops`의 칸에 넣어야 호출된다. `include/media/v4l2-ioctl.h`를 찾아보니 출력 `overlay`에는 `g`, `try`, `s` 칸만 있고 `enum` 칸은 없었다. 이 함수는 만들었더라도 등록할 자리가 없었던 셈이다.

3. 지워도 되는지

3.1 트리 전체에서 이름 찾기

선언을 지워도 되는 조건은 그 이름을 쓰는 곳이 없는 것이다. vivid 폴더만이 아니라 트리 전체에서 단어 단위로 찾았다.

```
git grep -nw vidioc_g_fmt_vid_overlay
```

다섯 이름 모두 vivid 안에서는 헤더의 그 한 줄에만 나왔다. vivid 밖에서 나온 결과는 세 종류였고, 모두 이번 선언과 관계가 없었다.

- `omap_vout.c`에 `g`, `try`, `s` 이름이 같은 함수가 있었다. 모두 `static`이라 그 파일 안에서만 보이는 별개의 함수이고, 그 드라이버의 출력 `overlay` 칸에 등록되어 있었다.
- `v4l2-ioctl.c`와 `v4l2-dev.c`는 `ops->vidioc_...` 형태로 썼다. 구조체의 멤버 이름이지 전역 함수가 아니다.
- `v4l2-ioctl.h`에는 그 구조체 멤버의 정의와 설명 주석이 있었다.

`vidioc_enum_fmt_vid_out_overlay`는 vivid 헤더 밖 어디에도 나오지 않았다. 두 헤더를 `include`하는 파일도 찾아보니 vivid의 `.c` 파일 여섯 개뿐이었다.

3.2 빌드로 확인하기

검색 결과만으로 끝내지 않고 빌드로도 확인했다. 수정 전과 후에 같은 명령으로 vivid 폴더를 `W=1` 경고 수준으로 빌드해 기록을 남겼다.

```
touch drivers/media/test-drivers/vivid/*.c
make W=1 drivers/media/test-drivers/vivid/ 2>&1 | tee vivid-build-before.log
```

경고는 실제로 다시 컴파일되는 파일에서만 출력된다. 이미 빌드된 파일이 그대로 넘어가면 경고가 없어도 “0개”처럼 보이므로, `touch`로 vivid의 `.c` 파일을 모두 다시 컴파일되게 만들었다. 두 번 모두 vivid 오브젝트 21개가 컴파일됐고 경고와 오류는 0개였다. media 규칙 문서가 요구하는 “새 경고 없음”을 수정 전 기록과 나란히 놓고 보여줄 수 있게 됐다.

4. 중복 확인

4.1 lore는 파일마다

첫 패치에서 배운 대로 단어가 아니라 파일 이름(dfname)으로 찾았다. 이번에는 고치는 파일이 두 개라 검색도 두 번 했다.

```
lore.kernel.org/linux-media/?q=dfn%3Adrivers%2Fmedia%2Ftest-drivers%2Fvivid%2Fvivid-vid-cap.h

linux-media.vger.kernel.org archive mirror
dfn:drivers/media/test-drivers search help / color / mirror / Atom feed

Search results ordered by [date|relevance] view[summary|nested|Atom feed]
download mbox.gz: results only full threads

1. [PATCHv2 1/2] media: vivid: add vivid_update_reduced_fps()
   - by Hans Verkuil @ 2026-05-20 8:36 UTC [86%]

2. [PATCH v2 06/10] media: Replace void * with video_device_state * in all driver ioctl implementations
   - by Jai Luthra @ 2025-09-19 9:55 UTC [28%]

3. [PATCH v3 71/76] media: test-drivers: Rename second ioctl handlers argument to 'void *priv'
   - by Laurent Pinchart @ 2025-08-10 1:30 UTC [80%]

4. [PATCH v2 71/76] media: test-drivers: Rename second ioctl handlers argument to 'void *priv'
   - by Laurent Pinchart @ 2025-08-09 21:16 UTC [80%]

5. [PATCH 09/10] media: vivid: loopback based on 'Connected To' controls
   - by Dorcas Anono Litunya @ 2024-06-24 9:53 UTC [72%]

6. [PATCH 4/9] vivid: drop overlay support
   - by Hans Verkuil @ 2023-03-02 12:57 UTC [69%]

7. [RFC PATCH 4/9] vivid: drop overlay support
   - by Hans Verkuil @ 2023-03-01 11:18 UTC [69%]

8. [PATCH v7 2/9] media: vivid: Convert to v4l2_ext_pix_format
   - by ayaka @ 2023-02-06 4:33 UTC [62%]

9. [RFC PATCH v6 09/11] media: vivid: Convert to v4l2_ext_pix_format
   - by Helen Koike @ 2021-01-14 18:07 UTC [61%]

10. [PATCH v5 5/7] media: vivid: Convert the capture and output drivers to EXT_FMT/EXT_BUF
    - by Helen Koike @ 2020-08-04 19:29 UTC [71%]
```

dfn:drivers/media/test-drivers/vivid/vivid-vid-cap.h 검색 결과. 가장 최근 것이 2026년 5월 Hans Verkuil의 패치다.

```
lore.kernel.org/linux-media/?q=dfn%3Adrivers%2Fmedia%2Ftest-drivers%2Fvivid%2Fvivid-vid-out.h

linux-media.vger.kernel.org archive mirror
dfn:drivers/media/test-drivers search help / color / mirror / Atom feed

Search results ordered by [date|relevance] view[summary|nested|Atom feed]
download mbox.gz: results only full threads

1. [PATCH v2 06/10] media: Replace void * with video_device_state * in all driver ioctl implementations
   - by Jai Luthra @ 2025-09-19 9:55 UTC [29%]

2. [PATCH v3 71/76] media: test-drivers: Rename second ioctl handlers argument to 'void *priv'
   - by Laurent Pinchart @ 2025-08-10 1:30 UTC [80%]

3. [PATCH v2 71/76] media: test-drivers: Rename second ioctl handlers argument to 'void *priv'
   - by Laurent Pinchart @ 2025-08-09 21:16 UTC [80%]

4. [PATCH v7 2/9] media: vivid: Convert to v4l2_ext_pix_format
   - by ayaka @ 2023-02-06 4:33 UTC [64%]

5. [RFC PATCH v6 09/11] media: vivid: Convert to v4l2_ext_pix_format
   - by Helen Koike @ 2021-01-14 18:07 UTC [63%]

6. [PATCH v5 5/7] media: vivid: Convert the capture and output drivers to EXT_FMT/EXT_BUF
   - by Helen Koike @ 2020-08-04 19:29 UTC [70%]

7. [PATCH v4 5/6] media: vivid: Convert the capture and output drivers to EXT_FMT/EXT_BUF
   - by Helen Koike @ 2020-07-17 11:54 UTC [69%]

8. [PATCHv2] media/test_drivers: rename to test-drivers
   - by Hans Verkuil @ 2020-04-16 8:25 UTC [99%]

9. [PATCH] media/test_drivers: rename to test-drivers
   - by Hans Verkuil @ 2020-04-16 8:18 UTC [99%]
```

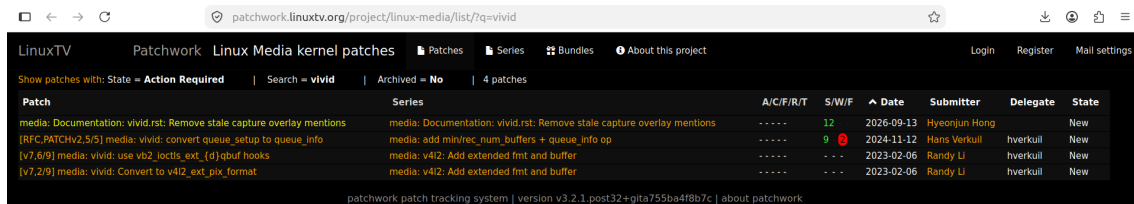
dfn:drivers/media/test-drivers/vivid/vivid-vid-out.h 검색 결과.

두 목록에서 눈여겨본 것은 여러 드라이버를 한꺼번에 고치는 큰 시리즈 두 개였다.

- Laurent Pinchart의 ioctl 인자 이름 변경 시리즈는 bb74fac758d4로 이미 next에 들어가 있었다. 지금 작업하는 트리가 이 변경을 포함하므로 충돌할 일이 없다.
- Jai Luthra의 video_device_state 시리즈는 아직 머지되지 않았다. 같은 헤더를 건드리지만 선언을 지우는 내용은 아니어서 중복은 아니다. 다만 둘 중 하나가 먼저 들어가면 다른 쪽이 다시 맞춰야 할 수 있다.

4.2 patchwork

대기 중인 vivid 패치 중에서 이 헤더를 고치는 것은 없었다. 목록 맨 위에는 전날 보낸 첫 패치가 있었고, 자동 검사 12개가 모두 통과한 상태였다.



Patch	Series	A/C/F/R/T	S/W/F	▲ Date	Submitter	Delegate	State
media: Documentation: vivid.rst: Remove stale capture overlay mentions	media: Documentation: vivid.rst: Remove stale capture overlay mentions	-----	12	2026-09-13	Hyeonjun Hong		New
[RFC PATCH v2.5/5] media: vivid: convert queue_setup to queue_info op	media: add min/rec_num_buffers + queue_info op	-----	9	2024-11-12	Hans Verkuil	hverkuil	New
[v7.6/9] media: vivid: use vb2_ioctl_ext_[d]qbuf hooks	media: v4l2: Add extended fmt and buffer	-----	---	2023-02-06	Randy Li	hverkuil	New
[v7.2/9] media: vivid: Convert to v4l2_ext_pix_format	media: v4l2: Add extended fmt and buffer	-----	---	2023-02-06	Randy Li	hverkuil	New

Linux Media 프로젝트에서 vivid로 검색한 대기 목록.

5. 수정

최신 next에서 브랜치를 만들고 nano로 해당 줄을 열었다.

```
git switch -c vivid-remove-overlay-decls origin/next
nano +35 drivers/media/test-drivers/vivid/vivid-vid-cap.h
```

nano에서 줄을 잘라내는 단축키는 Ctrl+K인데, 편집기 안의 터미널에서 눌렀더니 줄이 지워지지 않았다. 편집기가 Ctrl+K를 자기 단축키 조합의 시작으로 먼저 가져가기 때문이었다. nano의 같은 기능이 F9에도 있어서 그 키로 지웠다.

```
GNU nano 6.2 drivers/media/test-drivers/vivid/vivid-vid-cap.h
24 int vivid_try_fmt_vid_cap(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
25 int vivid_s_fmt_vid_cap(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
26 int vidioc_g_fmt_vid_cap_mplane(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
27 int vidioc_try_fmt_vid_cap_mplane(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
28 int vidioc_s_fmt_vid_cap_mplane(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
29 int vidioc_g_fmt_vid_cap(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
30 int vidioc_try_fmt_vid_cap(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
31 int vidioc_s_fmt_vid_cap(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
32 int vivid_vid_cap_g_selection(struct file *file, void *priv, struct v4l2_selection *sel);
33 int vivid_vid_cap_s_selection(struct file *file, void *priv, struct v4l2_selection *s);
34 int vivid_vid_cap_g_pixelaspect(struct file *file, void *priv, int type, struct v4l2_fract *f);
35 int vidioc_enum_input(struct file *file, void *priv, struct v4l2_input *inp);
36 int vidioc_g_input(struct file *file, void *priv, unsigned *i);
37 int vidioc_s_input(struct file *file, void *priv, unsigned i);
38 int vidioc_enumaudio(struct file *file, void *priv, struct v4l2_audio *vin);
39 int vidioc_g_audio(struct file *file, void *priv, struct v4l2_audio *vin);
40 int vidioc_s_audio(struct file *file, void *priv, const struct v4l2_audio *vin);
41 int vivid_video_g_frequency(struct file *file, void *priv, struct v4l2_frequency *vf);
42 int vivid_video_s_frequency(struct file *file, void *priv, const struct v4l2_frequency *vf);
43 int vivid_video_s_tuner(struct file *file, void *priv, const struct v4l2_tuner *vt);
44 int vivid_video_g_tuner(struct file *file, void *priv, struct v4l2_tuner *vt);
Wrote 55 lines
[Help] [Ctrl+O] Write Out [Ctrl+W] Where Is [Ctrl+K] Cut [Ctrl+X] Execute [Ctrl+L] Location [Ctrl+U] Undo
[Ctrl+X] Exit [Ctrl+R] Read File [Ctrl+A] Replace [Ctrl+V] Paste [Ctrl+J] Justify [Ctrl+G] Go To Line [Ctrl+E] Redo
```

35-38행 네 줄을 지우고 저장한 vivid-vid-cap.h. 34행 다음이 바로 vidioc_enum_input이다.

```

GNU nano 6.2 drivers/media/test-drivers/vivid/vivid-vid-out.h *
17 int vivid_s_fmt_vid_out(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
18 int vidioc_g_fmt_vid_out_mplane(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
19 int vidioc_try_fmt_vid_out_mplane(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
20 int vidioc_s_fmt_vid_out_mplane(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
21 int vidioc_g_fmt_vid_out(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
22 int vidioc_try_fmt_vid_out(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
23 int vidioc_s_fmt_vid_out(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
24 int vivid_vid_out_g_selection(struct file *file, void *priv, struct v4l2_selection *sel);
25 int vivid_vid_out_s_selection(struct file *file, void *priv, struct v4l2_selection *s);
26 int vivid_vid_out_g_pixelaspect(struct file *file, void *priv, int type, struct v4l2_fract *f);
27 int vidioc_g_fmt_vid_out_overlay(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
28 int vidioc_try_fmt_vid_out_overlay(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
29 int vidioc_s_fmt_vid_out_overlay(struct file *file, void *priv, struct v4l2_format *f);
30 int vivid_vid_out_overlay(struct file *file, void *priv, unsigned i);
31 int vivid_vid_out_g_fbuf(struct file *file, void *priv, struct v4l2_framebuffer *a);
32 int vivid_vid_out_s_fbuf(struct file *file, void *priv, const struct v4l2_framebuffer *a);
33 int vidioc_enum_output(struct file *file, void *priv, struct v4l2_output *out);
34 int vidioc_g_output(struct file *file, void *priv, unsigned i);
35 int vidioc_s_output(struct file *file, void *priv, unsigned i);
36 int vidioc_enumaudout(struct file *file, void *priv, struct v4l2_audioout *vout);
37 int vidioc_g_audout(struct file *file, void *priv, struct v4l2_audioout *vout);

```

27행을 지운 vivid-vid-out.h. 제목 줄 끝의 * 표시는 아직 저장 전이라는 뜻이다.

git diff --stat은 파일 두 개에서 다섯 줄 삭제로 나왔고, git diff --check은 아무것도 출력하지 않았다.

6. 커밋 메시지

6.1 구성

제목의 앞부분은 두 헤더를 고친 과거 커밋을 보고 media: vivid:로 정했다. 본문은 첫 패치처럼 문제를 먼저 쓰고 조치를 마지막에 썼다. 다른 점은 원인이 두 개라는 것이다. 그래서 캡처 쪽 네 개와 출력 쪽 한 개를 문단으로 나누고, 문단마다 원인 커밋을 해시 12자와 제목으로 인용했다.

6.2 태그

Fixes:는 달지 않았다. 쓰이지 않는 선언을 지워도 동작은 전혀 바뀌지 않으므로 옛 커널로 백포트할 이유가 없다. Assisted-by: LLM은 첫 패치와 같은 이유로 달았다.

6.3 최종 메시지

media: vivid: Remove unused overlay format declarations

vivid-vid-cap.h and vivid-vid-out.h still declare five overlay format ioctl handlers that are neither defined nor used.

The four capture overlay declarations were left behind by commit ccaa9d50ca73 ("media: vivid: drop overlay support"), which removed the functions and their registration.

vidioc_enum_fmt_vid_out_overlay() has never been implemented. It was declared when vivid was added in commit ef834f7836ec ("[media] vivid: add the video capture and output parts"), and struct v4l2_ioctl_ops has no such operation.

Remove the unused declarations.

Assisted-by: LLM

Signed-off-by: Hyeonjun Hong <hyeonjunhong330@gmail.com>

7. 발송

7.1 출력 폴더를 나눈 이유

첫 패치 파일이 들어 있는 폴더에 새 패치를 만들면 둘 다 0001-로 시작한다. 발송 명령의 0001-*.patch가 두 파일을 모두 잡아 첫 패치를 다시 보내게 되므로, 새 폴더에 만들었다.

```
git format-patch -1 -o ~/linux-media/outgoing/vivid-decls/
```

checkpatch --strict는 오류, 경고, 확인 사항이 모두 0개였다. 이번에는 get_maintainer.pl 결과에 Hans Verkuil이 자동으로 나왔다. 고친 파일이 MAINTAINERS의 vivid 항목이 담당하는 드라이버 폴더 안에 있기 때문이다.

7.2 직전 확인

메일 경로는 첫 패치 때 자기 발송과 git am으로 확인했으므로 이번에는 생략했다. 대신 보내기 직전에 세 가지를 다시 봤다.

- git fetch 뒤 git diff --stat HEAD~1 origin/next -- drivers/media/test-drivers/vivid/가 빈 출력이었다. 작업 기준 이후 vivid 폴더가 바뀌지 않았다는 뜻이다.
- 두 헤더의 lore 검색 맨 위가 전날과 같았다.
- --dry-run 출력에서 파일이 한 개인지, 보내는 주소, 받는 사람, 제목에 v2나 RESEND가 붙지 않았는지 봤다.

7.3 로그인 실패

첫 실제 발송은 Gmail이 거부했다.

```
Send this email? ([y]es|[n]o|[e]dit|[q]uit|[a]ll): y
5.7.8 Username and Password not accepted.
```

SMTP 로그인 단계의 거부라 메일 내용은 서버로 넘어가지 않았고, 성공했다면 나왔을 Result: 250도 없었다. 저장된 비밀번호가 없는 것도 확인했으니, 프롬프트에 입력한 앱 비밀번호가 틀린 것이다. 화면에 표시되지 않아 틀려도 알 수 없는 입력이다. 다시 입력하자 발송됐다.

```
RCPT TO:<hverkuil@kernel.org>
RCPT TO:<mchehab@kernel.org>
RCPT TO:<linux-media@vger.kernel.org>
RCPT TO:<linux-kernel@vger.kernel.org>
RCPT TO:<hyeonjunhong330@gmail.com>
Result: 250
```

발송 직후에는 patchwork에 보이지 않았고, 조금 기다린 뒤 159898번으로 등록된 것을 확인했다.

8. 보낸 뒤

이제 대기 중인 패치가 두 개다. 재촉은 각각 보낸 날로부터 1주일 뒤, 첫 패치는 9월 21일, 두 번째 패치는 9월 22일부터 할 수 있다. 리뷰가 하나도 오지 않은 상태에서 같은 드라이버에 작은 패치를 계속 쌓으면 받는 쪽에서는 스팸처럼 보일 수 있으므로, 둘 중 하나라도 결과를 본 뒤에 다음 소재로 넘어간다. Jai Luthra의 시리즈가 먼저 들어가서 이 패치가 적용되지 않게 되면, 새 next에 맞춰 v2로 다시 보낸다.

한 장 요약

코드 정리 패치를 보내기 전에 점검하는 체크리스트

소재

- ☐ 선언, 정의, 등록을 각각 확인했다
- ☐ 이름마다 `git log -S`로 들어온 커밋과 지운 커밋을 찾았다
- ☐ 원인이 다르면 메시지에서 문단과 인용 커밋을 나눴다

지워도 되는지

- ☐ 트리 전체를 `git grep -nw`로 찾았다
- ☐ 같은 이름이라도 `static` 함수와 구조체 멤버는 별개임을 구분했다
- ☐ 헤더를 `include`하는 파일을 확인했다
- ☐ 같은 명령으로 수정 전후 `W=1` 빌드 기록을 남겼다

중복

- ☐ 고치는 파일마다 `lore dfn` 검색을 했다
- ☐ 같은 파일을 건드리는 큰 시리즈가 머지됐는지 트리에서 확인했다
- ☐ `patchwork` 대기 목록을 봤다

발송

- ☐ 패치마다 출력 폴더를 나눴다
- ☐ `checkpatch --strict`와 `get_maintainer.pl`을 돌렸다
- ☐ 직전에 `fetch`와 폴더 `diff, lore, --dry-run`을 다시 봤다
- ☐ `Result: 250`이 나온 출력의 `Message-Id`를 기록했다